



Cloud Infrastructure

Deploying Containers
in Cloud



Outline

1 GCP Introduction

2 GCP CloudRun

1

GCP Introduction



Google Cloud Platform

Google Cloud Platform (GCP) adalah platform layanan cloud computing milik Google yang menyediakan berbagai layanan infrastruktur, platform, dan software untuk membantu organisasi membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi secara scalable di cloud. GCP berjalan di infrastruktur global yang sama dengan layanan Google seperti YouTube, Gmail, dan Google Search.



Google Cloud Platform

Services yang ada pada GCP



Fitur	Deskripsi
Compute	Jalankan aplikasi dengan VM (Compute Engine) atau container (GKE)
Storage	Penyimpanan objek (Cloud Storage), file (Filestore), dan block (Persistent Disk)
Networking	Load balancer global, VPC, Cloud CDN
Database	Cloud SQL, Firestore, BigQuery, Cloud Spanner
AI & ML	Vertex AI, AutoML, TensorFlow
Security & IAM	Cloud Identity, IAM, KMS, VPC Service Controls
Monitoring	Cloud Logging, Cloud Monitoring (Stackdriver)
Serverless	Cloud Functions, Cloud Run, App Engine

Keunggulan GCP



✓ Jaringan Cepat dan Aman

- Google memiliki salah satu jaringan private fiber tercepat di dunia.
- Dukungan global dengan low latency.

✓ Integrasi Kuat dengan AI & Data Science

- Cocok untuk analitik skala besar (BigQuery) dan machine learning (Vertex AI, TensorFlow).

✓ Billing Fleksibel & Fair Pricing

- Penagihan per detik dan diskon otomatis tanpa komitmen jangka panjang.

✓ Open Source Friendly

- Mendukung Kubernetes (GKE), Istio, dan tool DevOps open-source lainnya.

✓ Konsol dan UI yang Intuitif

- GCP console dikenal bersih, modern, dan mudah dipahami developer.

✓ Lokasi Data center cukup banyak

- GCP memiliki cukup banyak data center yang tersebar di seluruh belahan dunia

Apa itu Region dan Zone ?



Region: Lokasi geografis besar tempat infrastruktur GCP tersedia (misalnya: **asia-southeast2** = Jakarta).

Zone: Sub-divisi dari region, biasanya ada 2–4 zone per region (misalnya: **asia-southeast2-a, asia-southeast2-b**, dst).

 Setiap region terdiri dari beberapa zone untuk redundansi dan ketersediaan tinggi (HA). pada GCP kamu bisa melihat detail lokasi yang tersedia dari web berikut <https://cloud.google.com/about/locations?hl=id/>

Tips memilih Region

Tips Memilih Region

- Pilih **yang paling dekat** dengan pengguna akhir untuk mengurangi latensi.
- Pertimbangkan **kepatuhan data lokal** (misal: data harus tetap di Indonesia → gunakan **asia-southeast2**).
- Bandingkan harga antar region (beberapa region lebih murah).
- Pertimbangkan redundansi antar zone jika aplikasi kamu butuh ketersediaan tinggi (HA).

2

GCP Cloudrun



Cloud Run

Google Cloud Run adalah layanan serverless milik Google Cloud Platform (GCP) yang memungkinkan kamu menjalankan aplikasi berbasis container secara otomatis, scalable, dan tanpa perlu mengelola server. Kamu hanya perlu membawa image container (misalnya dari Docker), lalu Cloud Run akan mengatur infrastruktur, autoscaling, dan routing secara otomatis.



Google
Cloud Run

Karakteristik Cloud Run

- Menjalankan **container berbasis HTTP** (REST API, web app, dll)
- **Full managed** (tidak perlu urus server, VM, atau Kubernetes)
- **Stateless** dan autoscale hingga nol (0) jika tidak ada traffic
- Bisa deploy dari **Docker image**, GitHub, atau Cloud Build
- Mendukung **custom domain, HTTPS, environment variable**, dan **IAM (akses berbasis identitas)**

Skema biaya pada CloudRun



Cloud Run menggunakan model “pay-as-you-go” – artinya kamu hanya membayar saat aplikasi dipanggil (per request) dan selama container memproses permintaan. Tidak ada biaya idle (jika tidak ada traffic, kamu tidak dikenakan biaya).

Komponen	Penjelasan
CPU	Biaya dihitung berdasarkan jumlah vCPU dan lama waktu CPU aktif
Memori	Biaya berdasarkan ukuran memori (MB/GB) dan lama waktu pemakaian
Jumlah Request	Dihitung per 1 juta permintaan
Durasi Eksekusi	Waktu dari permintaan masuk sampai respon selesai (per detik)
Data Out (Egress)	Biaya keluar data ke internet, dihitung per GB

Kelebihan Cloud Run

- ✓ Tidak perlu setup server
- ✓ Skalabilitas otomatis (horizontal scaling)
- ✓ Biaya berdasarkan penggunaan aktual (per request & waktu proses)
- ✓ Bisa digunakan dalam CI/CD modern (terintegrasi GitHub, Cloud Build)
- ✓ Support bahasa apa saja (selama bisa dikemas dalam Docker)

Kekurangan Cloud Run

- ⚠️ Stateless (tidak menyimpan state/session antar request)
- ⚠️ Cold start pada traffic pertama
- ⚠️ Tidak cocok untuk aplikasi long-running (misalnya websocket, cron heavy)

2

Hands On



Deploy Container Ap in CloudRun



Pada sesi hands on kali ini kita akan mendeploy aplikasi berbasis dalam container dan akan di jalankan pada google cloud platform cloud run dan aplikasi bisa di dari public, untuk mencobanya kita ingin deploy beberapa aplikasi yang di wrap dalam sebuah docker image dan kemudian kita push ke DockerHub

- aplikasi berbasis Java SpringBoot
- aplikasi berbasis Go
- aplikasi berbasis NodeJS

A background image showing three business professionals in an office. A man in a suit and glasses is standing and smiling, with his arms raised in a celebratory gesture. Two women, also in business attire, are seated at a desk with a laptop, looking up at him with smiles. The entire scene is overlaid with a semi-transparent teal filter.

</Rakamin

Terima kasih